0 Логические символы

$\forall$	для всех, для любого	for All
$\exists$	существует	Exists
$\exists!$	существует единственный, существует только один	
$\Longrightarrow$	следовательно	
$\Longleftrightarrow$	тогда, и только тогда, когда	
:	такой, что; так, что	
$\wedge$	логическое и, выполнены оба условия	конъюнкция
$\vee$	логическое или, выполнено хотя бы одно условие	дизъюнкция

1 Аксиомы поля

Множество $\mathbb{F}$ с бинарными[1] операциями $+$ (Сложение) и $\cdot$ (умножение) называется полем, если для этих операций выполнены следующие аксиомы:

	$\forall a, b, c \in \mathbb{F}$	**школа**	**научный термин**
1.1	$(a+b)+c = a+(b+c)$	сочетательный з-н сложения	ассоциативность
1.2	$\exists 0 \in \mathbb{F}: \quad a+0=0+a=a$	свойство нуля	сущ. нейтральный элемент
1.3	$\exists(-a) \in \mathbb{F}: \quad a+(-a)=(-a)+a=0$	противоположное число	сущ. противоположный эл-т
1.4	$a+b=b+a$	переместительный з-н сложения	коммутативность
2.1	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	сочетательный з-н умножения	ассоциативность
2.2	$\exists 1 \in \mathbb{F}: \quad 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$	свойство единицы	сущ. нейтральный элемент
2.3	$a \neq 0 \quad \exists a^{-1} \in \mathbb{F}: \quad a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$	взаимнообратное число	сущ. обратный эл-т
2.4	$a \cdot b = b \cdot a$	переместительный з-н сложения	коммутативность
3	$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$	распределительный з-н	дистрибутивность

2 Аксиомы порядка

1.1	$a \leq a$	рефлексивность
1.2	$(a \leq b) \wedge (b \leq a) \Longrightarrow a = b$	антисимметричность
1.3	$(a \leq b) \wedge (b \leq c) \Longrightarrow a \leq c$	транзитивность
2.1	$a \leq b \Longrightarrow a + c \leq b + c$	связь порядка со сложением
2.2	$(0 \leq a) \wedge (0 \leq b) \Longrightarrow 0 \leq ab$	связь порядка с умножением

Аксиомы $1.1 - 1.3$ называются аксиомами порядка.

Аксиомы $2.1, 2.2$ связывают порядок с операциями сложения и умножения.

3 Аксиома непрерывности

Пусть A, B – непустые подмножества упорядоченного множества X, скажем, что $A \leq B$ если $\forall a \in A$ и $\forall b \in B$ верно $a \leq b$.

Аксиома непрерывности:

$A \leq B \Longrightarrow \quad \exists c \in X \quad A \leq \{c\} \leq B$

-

Множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ – это упорядоченное (2) поле (1) с аксимой непрерывности (3).

[1] То есть операция применяется к двум аргументам, например складывается 2 числа, умножается 2 числа

4 Аксиомы векторного пространства

Векторное пространство V над полем $\mathbb{F}$ (обозначается иногда $V(\mathbb{F})$) – это множество элементов V, называемых **векторами**, с операциями

- Сложения векторов (Пусть u, v – векторы, тогда их сумма вектор w, обозначается это так $w = u + v$)
- Умножения элементов поля, называемых **скалярами**, на векторы (Пусть v – вектор, α – элемент поля, т.е. скаляр, вектор u – результат умножения скаляра на вектор: $u = \alpha \cdot v$)

Для операций предполагаются следующие аксиомы:

	$\forall u, v, w \in V \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$
1.1	$(u + v) + w = u + (v + w)$
1.2	$\exists 0 \in V: \quad v + 0 = 0 + v = v$
1.3	$\exists (-v) \in V: \quad v + (-v) = (-v) + v = 0$
1.4	$u + v = v + u$
2.1	$(\alpha \cdot \beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta \cdot v)$
2.2	$1 \in \mathbb{F}: \quad 1 \cdot v = v$
2.3	$\alpha \cdot (v + u) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot u$
2.4	$(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$

По множеству векторов $v_1, v_2, \ldots v_n$ можно построить их **линейную комбинацию** $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \ldots + \alpha_n v_n$ – сумму этих векторов с некоторыми коэффициентами.

Система векторов называется линейнонезависимой, если её линейная комбинация равна 0 вектору, только если все коэффициенты $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ нулевые. Иными словами линейная независимость означает справедливость следствия:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \ldots + \alpha_n v_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1 = \ldots = \alpha_n = 0$$

Система векторов $\{e_1, e_2, \ldots\}$ называется **линейным базисом**[2] пространства V, если всякий вектор $v \in V$ представим в виде линейной комбинации векторов $e_1, e_2 \ldots e_m$ единственным образом, то есть

$$\forall v \in V \quad \exists! \quad \alpha_1, \alpha_2 \ldots \alpha_m \in \mathbb{F} \quad v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \ldots + \alpha_n v_m$$

5 Аксиомы скалярного произведения

Рассмотрим векторное пространство $V(\mathbb{R})$.

Скаялрное произведение векторов – это веществennозначная функция от пары векторов, на пространсве над полем $\mathbb{R}$, обозначается $\langle u; v \rangle$, для которой выполнены аксиомы:

	$\forall u, v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$	
1.1 1.2	$\langle \alpha u; v \rangle = \alpha \langle u; v \rangle$ $\langle u + w; v \rangle = \langle u; v \rangle + \langle w; v \rangle$	линейность (по первому аргументу)
3	$\langle u; v \rangle = \langle v; u \rangle$	симметричность
3	$\langle v; v \rangle \geq 0$	положительная определённость
4	$\langle v; v \rangle = 0 \Longleftrightarrow v = 0$	невырожденность

Линейность по второму аргументу следует из линейности по первому аргументу и симметричности

Два вектора u, v называются ортогональными, если $\langle u; v \rangle = 0$.

6 Аксиомы нормы

Норма $|| \cdot ||$ – веществennозначная функция, определнная на векторном пространстве V над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, для которой выполнены аксиомы:

	$\forall v \in V \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$	
1	$\|\|\alpha v\|\| = \|\alpha\| \cdot \|\|v\|\|$	однородность
2	$v \neq 0 \quad \Longrightarrow \|\|v\|\| > 0$	норма положительна на нелувых векторах
3	$\|\|x + y\|\| \leq \|\|x\|\| + \|\|y\|\|$	неравенство треугольника

Скалярное произведение порождает норму: $||v|| = \sqrt{\langle v; v \rangle}$. (Следует проверить выполнение неравенства треугольника).

[2] ещё называют Базисом Гамеля

Базис $\{e_1, e_2, \ldots\}$ называется ортонормированным если

$$\langle e_i; e_j \rangle = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

7 Аксиомы определителя

На конечномерном n-мерном векторном пространстве $V(\mathbb{F}) = \mathbb{F}^n$ с базисом $\{e_1, e_2 \ldots e_n\}$ рассмотрим функцию **определитель** от n векторов со значениями в поле $\mathbb{F}$, (обозначается $\det(v_1, v_2 \ldots v_n)$), удовлетворяющую аксиомам:

	$\forall v_1, v_2 \ldots v_n \in V \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$	
1.1 1.2	$\det(v_1, \ldots \alpha v_k, \ldots v_n) = \alpha \det(v_1, \ldots v_k, \ldots v_n)$ $\det(v_1, \ldots u_k + w_k, \ldots v_n) = \det(v_1, \ldots u_k, \ldots v_n) + \det(v_1, \ldots w_k, \ldots v_n)$	полилинейность (линейность по каждому аргументу)
2	$\det(v_1, \ldots v_k, \ldots v_k, \ldots v_n) = 0$	кососимметричность
3	$\det(e_1, e_2, \ldots e_n) = 1$	нормированость

Из свойств 1 и 2 всегда можно получить:

$2'$	$\det(v_1, \ldots \underbrace{v_i}_{i\text{-место}}, \ldots \underbrace{v_j}_{j\text{-место}}, \ldots v_n) = -\det(v_1, \ldots \underbrace{v_j}_{i\text{-место}}, \ldots \underbrace{v_i}_{j\text{-место}}, \ldots v_n)$	коссимметричность

Если в поле $\mathbb{F} \quad 1 + 1 \neq 0$ ($char\mathbb{F} \neq 2$), то свойств 1 и $2'$ следует свойство 2.

Определитель — ориентированный объем параллелепипеда, натянутого на соответсвующие векторы.

8 Векторное произведение

Рассмотрим векторное пространство $\mathbb{R}^3$ с ортонормированным базисом $\{e_1, e_2, e_3\}$, эти базисные векторы так же будем обозначать $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.

Векторное произведение – это векторозначная функция от пары векторов, (обозначается $[u, v] = w$) для которой выполнены аксиомы:

	$\forall u, v, w \in \mathbb{R}^3 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$	
1.1 1.2	$[\alpha u; v] = \alpha [u; v]$ $[u + w; v] = [u; v] + [w; v]$	линейность (по первому аргументу)
2	$[u; v] = -[v; u]$	кососимметричность (Антикоммутативность)
3	$[\mathbf{i}; \mathbf{j}] = \mathbf{k} \quad [\mathbf{j}; \mathbf{k}] = \mathbf{i} \quad [\mathbf{k}; \mathbf{i}] = \mathbf{j}$	образующие соотношения

8.1 Смешанное произведение

Для трех векторов определяется **смешанное произведение**: $(u, v, w) := \langle [u; v]; w \rangle$.

Утверждение: $(u, v, w) = \det(u, v, w)$

8.2 Двойное векторное произведение

Для трех векторов определяется **двойное векторное произведение**: $[u, v, w] := [u; [v; w]]$.

Утверждение *(тождество Лагранжа)*: $[u, v, w] = \langle u; w \rangle v - \langle u; v \rangle w$

Утверждение *(тожедество Якоби)*: $[u, v, w] + [w, u, v] + [v, w, u] = 0$

9 Аксиомы афинного пространства

Афинное пространство A, ассоциированное с векторным пространством V (Обозначается $A(V)$), – это множетство элементов, называемых **точками**, с операцией прибавления (сложения) к точке вектора, результат операции – точка.

Для операции сложения предполагаются следующие аксиомы:

1	$\forall P \in A \forall u, v \in V:$	$(P + u) + v = P + (u + v)$
2	$\forall P, Q \in A \quad \exists! v \in V:$	$P + v = Q$